

Table des matières

Fermeture transitive d'un graphe.....	2
But.....	2
Définition : Graphe transitif	2
Définition : fermeture transitive	3
Exemple	3
Problème	4
Algorithme de Warshall	5
Définition récursive de $m_{st}^{(k)}$	5
Exemple : Solution intuitive.....	6
Algorithme.....	7
Exemple : Solution avec le calcul matriciel	8
Rappel	9
Utilités	9
Proposition.....	9
Exemple1	10
Exemple2.....	10

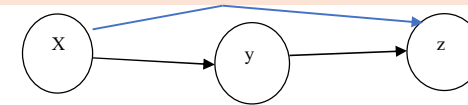
FERMETURE TRANSITIVE D'UN GRAPHE

But

Répondre aux questions concernant l'existence de chemins entre deux sommets s et t dans G et ceci pour tout couple de sommets s et t .

Définition : Graphe transitif

Un graphe est transitif si chaque fois que l'on a à la fois un arc du sommet x vers le sommet y et un deuxième arc de y vers le sommet z , alors il existe un arc de x vers z .

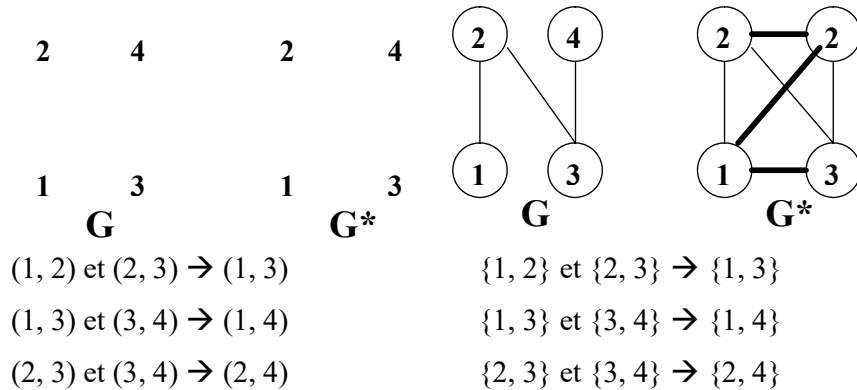


L'arc de x vers z associé aux deux arcs de x vers y et de y vers z , est parfois appelé un **raccourci**.

Définition : fermeture transitive

La fermeture transitive de $G=(S, A)$ est définie par le graphe $G^*=(S, A^*)$, où $A^*=\{(s, t) / \exists \text{ un chemin du sommet } s \text{ au sommet } t \text{ dans } G\}$

Exemple



Problème

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté où $S=\{1, \dots, n\}$

On souhaite savoir s'il existe un chemin dans G de s vers t pour tout couple de sommets $s, t \in S$.

Le calcul de la fermeture transitive permet de répondre aux questions concernant l'existence de chemins entre deux sommets s et t dans le graphe G et ceci pour tout couple de sommets s et t .

Ce calcul complet n'est pas vraiment utile s'il s'agit de répondre un petit nombre de fois à des questions sur l'existence de chemins entre des couples de sommets, on utilise alors d'autres types d'algorithmes.

Par contre lorsque l'on s'attend à avoir à répondre de nombreuses fois à ce type de question il est préférable de calculer au préalable la fermeture transitive A^* , la réponse à chaque question est alors immédiate par simple consultation d'un des coefficients de la matrice d'adjacence associé à A^* .

Algorithme de Warshall

On définit

$m_{st}^{(k)} = 1$ S'il existe un chemin de longueur k dans le graphe du sommet s au sommet t et dont tous les sommets intermédiaires se trouvent dans l'ensemble $\{1, 2, \dots, k\}$

$m_{st}^{(k)} = 0$ Sinon

→ La fermeture transitive $G^* = (S, A^*)$ est construite en plaçant l'arc (s, t) dans A^* si et seulement si $m_{st}^{(k)} = 1$.

Définition récursive de $m_{st}^{(k)}$

$$m_{st}^{(0)} = \begin{cases} 1 & \text{si } s = t \text{ ou } (s, t) \in A \\ 0 & \text{si } s \neq t \text{ ou } (s, t) \notin A \end{cases} \quad m^{(0)} = \text{matAdjacence} + \text{Identité}$$

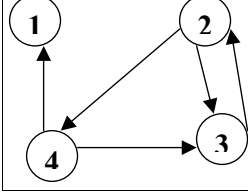
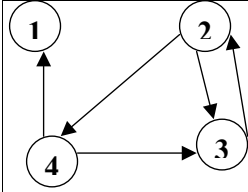
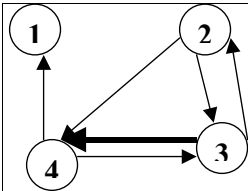
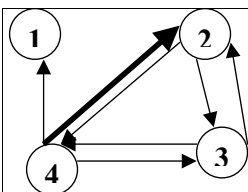
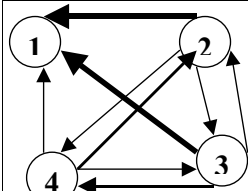
$$\text{et pour } k \geq 1 \quad m_{st}^{(k)} = m_{st}^{(k-1)} \cup (m_{sk}^{(k-1)} \cap m_{kt}^{(k-1)})$$

Où $\cup$ = Ou logique, $\cap$ = Et logique

C'est à dire il existe un chemin de s à t passant seulement par des sommets $\leq k$ si :

- Soit il existe un chemin de s à t passant seulement par des sommets $\leq (k-1)$
- Soit il existe un chemin de s à k passant par des sommets $\leq (k-1)$ et un chemin de k à t passant par des sommets $\leq (k-1)$.

Exemple : Solution intuitive

 G	$K=0 \quad M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 G	$K=1 \quad M^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 G	$K=2 \quad M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 G	$K=3 \quad M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 G*	$K=4 \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Algorithme

Procédure FermetureTransitive(G, M*)

Début

/* Initialisation $M^0 = M_{Adj} + Identie$ */

Pour s variant de 1 à n faire

Pour t variant de 1 à n faire

Si (s, t) ∈ A alors

$M^{*(0)}[s][t] \leftarrow 1$

Sinon

$M^{*(0)}[s][t] \leftarrow 1$

Finsi

Fpour

$M^{*(0)}[s][s] \leftarrow 1$

Fpour

/* Itérations $m_{st}^{(k)} = m_{st}^{(k-1)} \cup (m_{sk}^{(k-1)} \cap m_{kt}^{(k-1)})$ */

Pour k variant de 1 à n faire

Pour s variant de 1 à n faire

Pour t variant de 1 à n faire

$M^{*(k)}[s][t] \leftarrow M^{*(k-1)}[s][t] \cup (M^{*(k-1)}[s][k] \cap M^{*(k-1)}[k][t])$

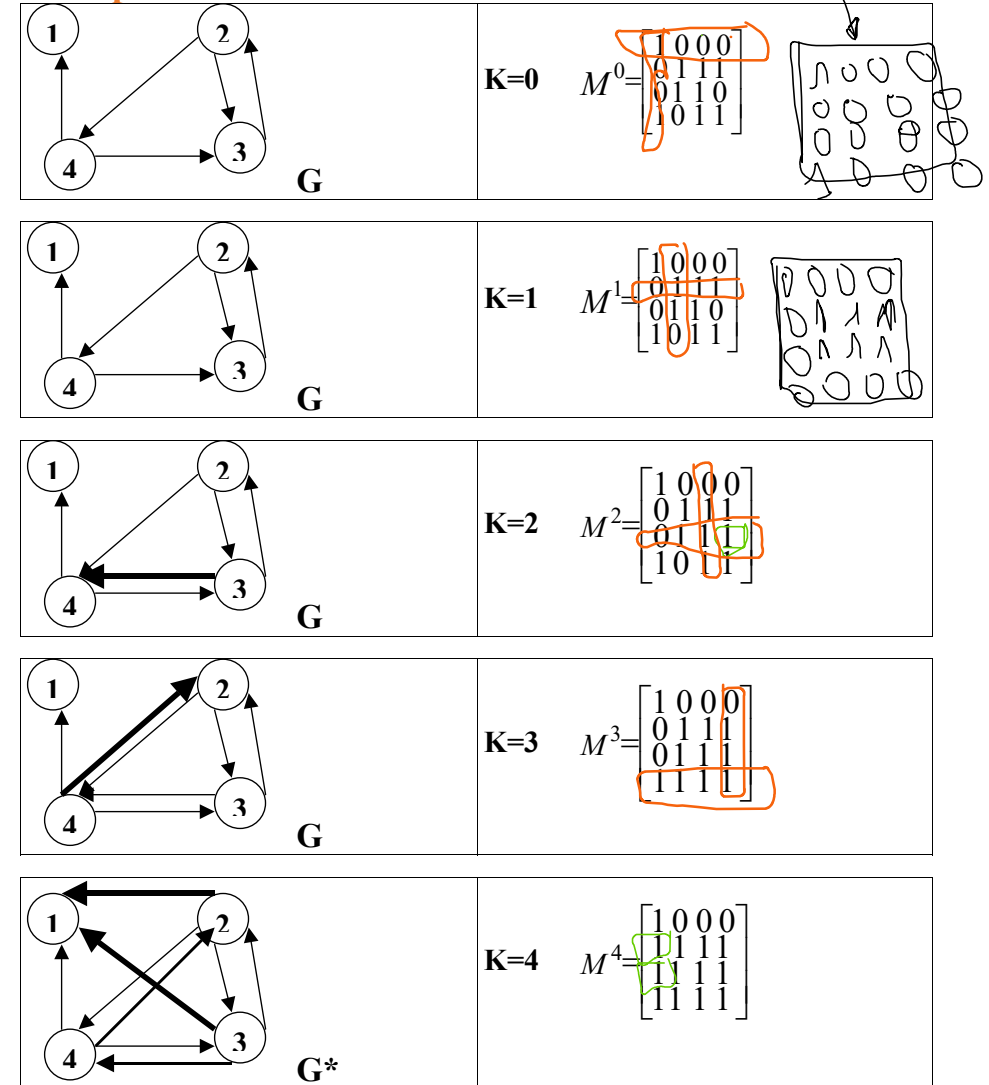
Fpour

Fpour

Fpour

Fin

Exemple : Solution avec le calcul matriciel



Rappel

Un graphe non orienté est complet si, et seulement si, il existe une arête entre deux sommets quelconques.

Utilités

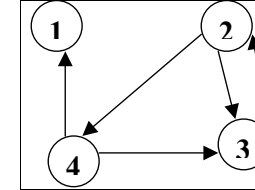
- Un graphe G est donc connexe si, et seulement si, sa fermeture transitive G^* est un graphe complet.
- De même, si l'on calcule la fermeture transitive d'un graphe comportant k composantes connexes, on obtient un graphe contenant k sous graphes complets (un pour chaque C.C) : deux sommets s et t sont dans la même composante connexe de G si, et seulement si, il existe une arête entre s et t dans la fermeture transitive G^* de G .

C'est-à-dire $M^*[s,t]=M^*[t,s]=1$.

Proposition

Les lignes identiques de la fermeture transitive forment une C.F.C

Exemple1

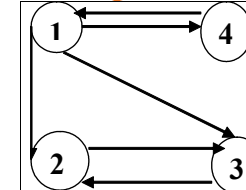


$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$CFC_1 = \{1\}$

$CFC_2 = \{2, 3, 4\}$

Exemple2



$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$CFC = \{1, 2, 3, 4\}$

Ce qui signifie que quelque soient les deux sommets s et t choisis, il existe un chemin reliant ces deux sommets.

Donc le graphe est fortement connexe.